

1. Introdução

A comunicação entre o dispositivo de borda (ESP32) e a plataforma de monitoramento (Node-RED) foi estabelecida através do protocolo MQTT. Este protocolo foi escolhido por ser o padrão ouro na Internet das Coisas (IoT), devido à sua leveza, baixo consumo de banda e arquitetura baseada em eventos, ideal para sistemas médicos que exigem atualizações constantes com baixo atraso.

2. Arquitetura da Solução

A rede de dados do CardiolA foi organizada em três pilares fundamentais:

Publisher: O microcontrolador ESP32, que processa os sinais vitais e os "empacota" em formato JSON.

Broker: Utilizou-se o HiveMQ Cloud (broker.hivemq.com), responsável por receber as mensagens e distribuí-las aos assinantes interessados.

Subscriber: O servidor Node-RED, que "escuta" o tópico específico para capturar os dados e alimentar o dashboard.

3. Configuração Técnica e Tópicos

Para garantir a organização dos dados e evitar conflitos em servidores públicos, foi adotada uma estrutura de tópicos hierárquica.

Endereço do Broker: broker.hivemq.com

Porta de Conexão: 1883

Tópico Utilizado: fiap/cardioia/dados/davi

Formato do Payload: JSON (JavaScript Object Notation). **Exemplo:** {"temp": 36.8, "bpm": 85}.

O uso do formato JSON via MQTT permite que múltiplas variáveis (neste caso, temperatura e batimentos) sejam enviadas em um único pacote de dados, otimizando o uso da rede Wi-Fi simulada no Wokwi.

4. Integração na Camada de Aplicação (Node-RED)

No Node-RED, a configuração do MQTT foi realizada através de um nó de entrada (mqtt in), configurado para realizar o parsing automático do objeto JSON. Esta configuração é vital para que os nós subsequentes (como o Change Node e o Switch Node) possam acessar as propriedades .temp e .bpm de forma independente, permitindo a criação de lógicas de alerta e gráficos de tendência.

5. Conclusão

A implementação do MQTT no projeto CardiolA demonstra um entendimento sólido de Cloud Computing e interoperabilidade. A escolha de um broker em nuvem permite que os dados do paciente sejam acessados de qualquer lugar, enquanto a robustez do protocolo garante que, assim que o dispositivo recupere a conexão após um período offline (conforme detalhado na Parte 1 de resiliência), a sincronização dos dados ocorra de forma transparente e eficiente.